AYUDANTÍA N°5 ECONOMETRÍA I
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

ASPECTOS GENERALES DEL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE

Uno de tus compañeros de econometría formuló la siguiente pregunta: ¿Cuánto aumenta la nota que obtienen los estudiantes de econometría cuando aumenta en una hora el tiempo de estudio que dedican a preparar la prueba? Para contestar esta pregunta se dispone de una base de datos que incluye una muestra representativa de alumnos de econometría en Chile para un año dado. Se conocen una serie de variables de los alumnos, entre las que se incluyen las notas obtenidas y el tiempo de estudio dedicado.

Plantee un modelo de regresión lineal simple (MRS) que permita estimar el efecto deseado.

Interprete los coeficientes del modelo propuesto y especifique cómo podría usted testear la hipótesis de que variaciones en las horas de estudio no afectan la nota obtenida.

El modelo requerido debiera tener esta forma: (**2 puntos**) nota$i$=α+β·horas_estudio$i$+εi

El coeficiente α se interpreta como la nota obtenida por los alumnos que no estudian. (**2 puntos**)

El coeficiente β se interpreta como la variación en la nota que se observaría al aumentar en una unidad (en este caso 1 hora) el tiempo dedicado a estudiar. (**3 puntos**)

La hipótesis solicitada podría testearse a partir de la hipótesis nula $H0$:β=0 contra la alternativa $H0$:β≠0 (**3 puntos**)

CÁLCULO MATEMÁTICOS

La economía laboral es uno de los temas más relevante para el diseño de políticas públicas. Al respecto, don Jacob tenía la hipótesis de que la escolaridad afecta el nivel de ingresos de las personas, pero necesitaba comprobarlo con información de los agentes. Para ello, don Jacob recolectó información mediante un muestreo aleatorio simple con 200 observaciones y estimó un modelo econométrico. El modelo econométrico entregó los siguientes valores predichos:

$$\hat{y}_i = 1000 + 2500\, esc_i$$

Donde $\hat{y}_i$ es el ingreso y esc_i es el nivel de escolaridad medida en años para cada uno de los 200 sujetos entrevistados.

Asimismo, luego de la estimación, don Jacob obtuvo una suma de residuos al cuadrado de 4425 y la matriz $(X'X)^{-1}$ igual a:

$$(X'X)^{-1} = \begin{bmatrix} 2000 & 200 \\ 300 & 2900 \end{bmatrix}$$

de lo que se deduce que

$$\frac{1}{\sum(x_i - \bar{x})^2} = 2900$$

De acuerdo con la información entregada, responda las siguientes preguntas **(EMPLEE 2 DECIMALES EN TODOS SUS CÁLCULOS):**

a) (3 puntos) Formalice la hipótesis que aborde la inquietud de don Jacob ("la escolaridad afecta el nivel de ingresos").

RESPUESTA:

$$H_0: \beta_{esc} = 0$$

$$H_1: \beta_{esc} \neq 0$$

Aquí se debe indicar que la hipótesis nula a testear es que el efecto de un cambio en la escolaridad sobre el ingreso es, en promedio, igual 0, versus la hipótesis alternativa de que el cambio en la escolaridad tiene un efecto en el ingreso, en promedio, distinto de 0.

b) (6 puntos) Determine el error estándar del parámetro de interés de esta regresión.

RESPUESTA:

El parámetro de interés corresponde al parámetro que acompaña a la variable esc_i. Por lo tanto, para el logro de esta pregunta, se deben seguir los siguientes pasos:

(2 puntos) Primero, se debe obtener un estimador de la varianza del error usando la fórmula del formulario:

$$\widehat{\sigma^2} = \frac{\sum \widehat{u^2}}{n-2} = \frac{4425}{200-2} = \mathbf{22,35}$$

(2 puntos) Luego, se debe estimar la $Var(\hat{\beta}_{esc})$ empleando la fórmula del formulario:

$$Var(\widehat{\beta_{esc}}|esc) = \frac{\widehat{\sigma^2}}{\sum(x_i - \bar{x})^2} = 22{,}35 * 2900 = \mathbf{64815}$$

(2 puntos) Finalmente, se estima el error estándar del parámetro de interés tomando la raíz cuadrada de la varianza:

$$se(\hat{\beta}_{esc}) = \sqrt{64815} = \mathbf{254,59}$$

INTERPRETACIÓN SALIDAS DE STATA

1. **(6 puntos) Ejercicio 2** Usted está interesado en explorar la relación existente entre los años de estudio y el salario. Para ello se propone el siguiente modelo de regresión simple para el cual se obtiene una salida de stata que se presenta a continuación:

$$salarioi = \alpha + \beta * educacioni + \mu i$$

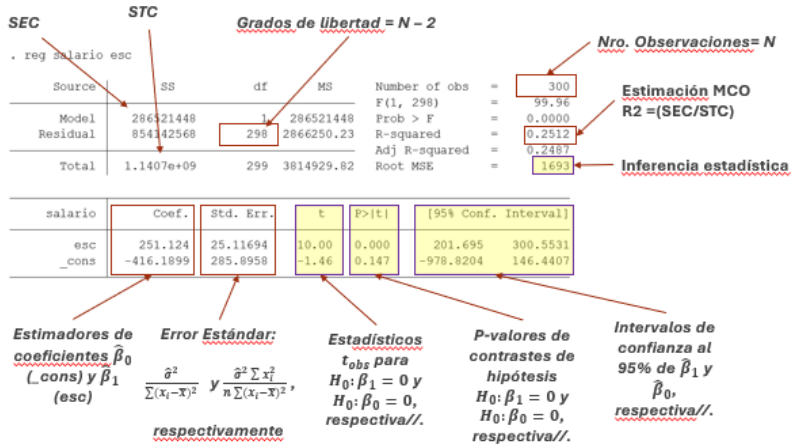
```
. reg salario anos_educacion

      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =    13,688
-------------+----------------------------------   F(1, 13686)     =   2671.83
       Model |  8.5673e+14         1  8.5673e+14   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  4.3885e+15    13,686  3.2065e+11   R-squared       =    0.1633
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.1633
       Total |  5.2452e+15    13,687  3.8323e+11   Root MSE        =    5.7e+05

------------------------------------------------------------------------------
     salario |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
anos_educacion |   77038.14   1490.396    51.69   0.000     74116.76    79959.52
       _cons |   53219.25     8767.1     6.07   0.000     36034.53    70403.97
------------------------------------------------------------------------------
```

(6 Puntos) Identifique la STC y la SEC del modelo estimado en la pregunta anterior. A partir de estos, construya el R2 de la regresión. ¿Cómo interpreta este valor?

Lo primero es tener presente las interpretaciones que tiene los indicadores de las salidas de stata:



De acuerdo con el formulario disponible y los conocimientos relacionados a la salida stata, es factible calcular lo siguiente:

SCE = 8.5673*10 elevado a14 **(2 puntos)**

SCT = 5.2452*10 elevado a 15 **(2 puntos)**

SCE/SCT = R2 = 0.1633 **(2 puntos)**

El modelo explica un 16,33% de la varianza de Y.

SUPUESTOS CLÁSICOS DEL MODELO DE MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS

(10 puntos) Un estudio analiza la relación entre el gasto en publicidad de las empresas (gasto_publicidad) medido en $mill., y las ventas totales medidas en $mill. (ventas), utilizando información de una muestra representativa de empresas en Chile para el año 2015. El estudio estima la siguiente regresión MCO:

$$ventasi = \hat{\alpha} + \widehat{\beta} * gasto_publicidadi$$

Explique brevemente los supuestos clásicos del modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios en el espacio a continuación y relaciónelos **brevemente** con el modelo estimado por el estudio. NOTA: Para obtener todo el puntaje no basta con indicar el supuesto, debe relacionarlo con el modelo presentado indicando a qué se refiere específicamente.

RESPUESTA:

a) **(2 puntos)** En el modelo poblacional, la variable dependiente (ventas totales) se relaciona con la variable independiente (gasto publicidad) de forma lineal en los parámetros.

b) **(2 puntos)** Se cuenta con una muestra aleatoria de tamaño n. En este caso debemos suponer que la muestra de empresas es aleatoria.

c) **(2 puntos)** Para todo valor de la variable explicativa, el valor esperado del error u es cero. Es decir, E(u|x)=0. Es decir, todas las variables que no están incorporadas en el modelo que explica las ventas y que están contenidas en el error no están relacionadas con la inversión en I+D. En otras palabras, el valor promedio de u no depende del valor de x.

d) **(2 puntos)** No todos los valores muestrales de x son iguales, es decir, no todos tienen el mismo valor.

e) **(2 puntos)** El error u tiene la misma varianza para cualquier valor de la variable explicativa (homocedasticidad). En otras palabras, Var(u|x) =σ2.

COMENTES

(5 puntos) En el modelo de regresión lineal simple, $E(u|X) = 0$ siempre se cumple. Si no fuera así, no podríamos estimar por MCO.

RESPUESTA:

FALSO.

$E(u|X) = 0$ es un supuesto (que sea supuesto significa que no siempre se cumple) que dice que los errores del modelo de regresión lineal deben ser independientes de las variables explicativas. En ocasiones, sucede que el término de error contiene información que no está siendo explicada por X, y eso hace que $E(u|X) \neq 0$, lo cual nos lleva a tener sesgo en nuestro parámetro estimado.

De todos modos, lo que sí se cumple es que la suma de los residuos es cero, y esto ocurre por construcción del modelo de MCO (propiedad algebraica que hemos mostrado en clases).

(5 puntos) En su primer día trabajo en una empresa chilena, su colega Marcio Neque estima una regresión de ventas de su producto (audífonos) sobre cantidad de lluvia caída en el Sahara, número de paraguas usados en Alemania el mes pasado y consumo de chocolate en México. Al presentar los resultados a su jefe, su colega muestra que el R^2 de la regresión es 0.95 y dice que esto demuestra que la regresión es excelente. El jefe le pregunta a usted: "¿Es verdadera, falsa o incierta la afirmación de Marcio? ¿Porqué?" Justifique su respuesta.

RESPUESTA:

La afirmación de Marcio Neque es falsa **(1 punto).**

Es verdad que el R-cuadrado es alto (0.95), y ello indica que la fracción de la varianza de *ventas* explicada por *las variables explicativas es de 95%.* ***(2 puntos por referirse correctamente al R2)***

Pero para saber si un análisis económico es correcto hay que tomar en cuenta muchos otros factores **(2 puntos, si nombran correctamente cualquiera de estos factores descritos en clases).** En este caso, la teoría económica detrás de la regresión es muy débil y el alto R-cuadrado parece resultado de correlación espúrea (correlación que se da por pura coincidencia).

BONUS (3 puntos) Suponga el siguiente modelo empírico: $Salario_i = \alpha + \beta\ Escolaridad_i + u_i$, el supuesto de homocedasticidad nos señalaría que para cada nivel de salario de la muestra, la varianza de los datos es la misma. Comente.

RESPUESTA:

FALSO. El supuesto de homocedasticidad nos señalaría que, para cada nivel de escolaridad de la muestra, la varianza de los datos sería la misma.

(5 puntos) Comente la siguiente afirmación: "Un modelo con un R cuadrado bajo nunca sirve en econometría, ya que siempre estará sesgado"

FALSO. En primer lugar, el R cuadrado no se refiere al insesgamiento los parámetros estimados, se refiere al poder predictivo del modelo (cuanto explica de la varianza de la variable dependiente). **(5 puntos)**

Un modelo con un R2 bajo puede entregar estimadores insesgados y por tanto ser muy útil para estudiar relaciones causales entre 2 variables (siempre